

Mecànica dels medis continus

Preliminars matemàtics

Xavier Marimon Serra



xavier.marimon@upc.edu

Preliminars matemàtics

Introducció

Delta de Kronecker

delta de Kronecker (δ_{ij}): és una funció matemàtica que pren el valor d'1 quan els índexs i i j són iguals, i el valor de 0 quan els índexs i i j són diferents.

Representació algebraica

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad \begin{aligned} \delta_{11} &= \delta_{22} = \delta_{33} = 1 \\ \delta_{12} &= \delta_{13} = \delta_{21} = \delta_{23} = \delta_{31} = \delta_{32} = 0 \end{aligned}$$

Representació matricial

$$\delta_{ij} = \begin{pmatrix} \delta_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \delta_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \delta_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = [\mathbf{I}] \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

És útil per representar el tensor o matriu identitat.

Interpretació geomètrica de la matriu identitat

Geomètricament, el tensor o matriu identitat (**I**) descriu una situació en la que no hi ha **cap deformació ni rotació** del material, només una correspondència directa entre les posicions originals i les deformades. Indica que **cada component X_i correspon únicament a sí mateixa** en l'espai tridimensional, sense **cap interacció entre les diferents components** de la matriu.

$$\delta_{ij} = [\mathbf{I}] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Relació de la delta de Kronecker amb la derivada

$$\text{Derivada: } \frac{\partial X_i}{\partial X_j} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \longrightarrow \frac{\partial X_i}{\partial X_j} = \delta_{ij} = [\mathbf{I}]$$

Matriu Identitat
↓
↑
Delta de Kronecker

Si $i=j$, la **derivada** de X_i respecte a si mateixa és **1**. Això és simplement el principi bàsic de les derivades: quan derivem una variable respecte a si mateixa, el resultat és sempre 1.

Si $i \neq j$, la **derivada** de X_i respecte a una variable different com X_j , és **0**, perquè X_i no depèn de X_j . En derivar una variable per a una variable que no està relacionada, no hi ha cap canvi, per tant, el resultat és 0.

El gradient

Gradient (∇g): és un **vector** que **conté totes les derivades parcials** d'una **funció escalar** $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ respecte a les seves variables.

gradient **escalar** $\rightarrow$ vector

$$\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x_i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ \frac{\partial g}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial g}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

El jacobià

Jacobià: és una **matriu** que conté totes les derivades parcials d'un conjunt de **funcions vectorials**: $\vec{G}(x) = (g_1(x_1, x_2, \dots), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots))$

gradient **vector** $\rightarrow$ matriu

$$[\mathbf{J}] = \nabla \vec{g} = \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Tensor de segon ordre

Tensor de segon ordre: es una matriu de components, on cada component té dos índexs (i,j) que indiquen les direccions del sistema de coordenades.

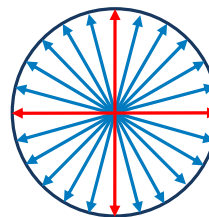
$$[\mathbf{T}] = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}$$

Vector unitari (versor)

Vector unitari (versor): és un vector que té una magnitud igual a 1

Donat un vector , el seu vector unitari s'obté dividint el vector per pel seu mòdul (magnitud, o norma):

$$\vec{n} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{v_1}{|\vec{v}|}, \frac{v_2}{|\vec{v}|}, \frac{v_3}{|\vec{v}|} \right)$$



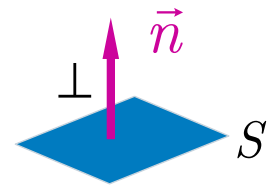
Cercle unitari
Totes les posicions geomètriques possibles del vector unitari.

Mòdul de un vector: $|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

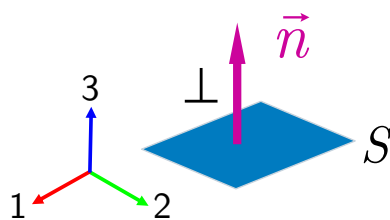
Versor de superfície

Versor de superfície: és un vector que té una magnitud igual a 1. S'utilitza per indicar la direcció específica d'una superfície.

- Magnitud unitària $|\vec{n}| = 1$
- Adimensional
- Normal (perpendicular) a la superfície
- Surt de la superfície (conveni nostre)



Components del versor de superfície



$$n_1 = |\vec{n}| \cdot \cos(\hat{\alpha}) = 1 \cdot \cos(\hat{\alpha})$$

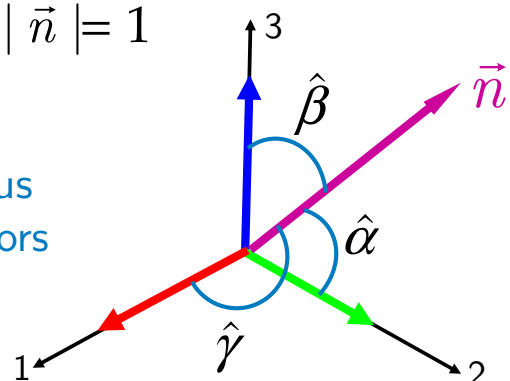
$$n_2 = |\vec{n}| \cdot \cos(\hat{\beta}) = 1 \cdot \cos(\hat{\beta})$$

$$n_3 = |\vec{n}| \cdot \cos(\hat{\gamma}) = 1 \cdot \cos(\hat{\gamma})$$

$$|\vec{n}| = 1$$

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\hat{\alpha}) \\ \cos(\hat{\beta}) \\ \cos(\hat{\gamma}) \end{bmatrix}$$

Cosinus directors



Gradient del vector de posició (Demostració)

Vector posició (notació vectorial): $\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$

Vector posició (notació algebraica): $x_i = X_i + u_i$

Gradient vector posició (notació algebraica): $F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j}$

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} = \frac{\partial}{\partial X_j} (X_i + u_i) = \frac{\partial X_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_i}{\partial X_j}$$

$$F_{ij} = \frac{\partial X_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = \delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial X_j} \Rightarrow [\mathbf{F}] = [\mathbf{I}] + \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = [\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]$$

Gradient del vector desplaçament (Demostració)

Vector desplaçament (notació vectorial): $\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$

Vector desplaçament (notació algebraica): $u_i = x_i - X_i$

Gradient vector desplaçament (notació algebraica): $M_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j}$

$$M_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = \frac{\partial}{\partial X_j} (x_i - X_i) = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} - \frac{\partial X_i}{\partial X_j}$$

$$M_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} - \frac{\partial X_i}{\partial X_j} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} - \delta_{ij} \Rightarrow [\mathbf{M}] = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} - [\mathbf{I}] = [\mathbf{F}] - [\mathbf{I}]$$